BarMatchIA

21.6.5 - Brief funcional: No-show automático

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Gestionar automáticamente una reserva confirmada cuyo Cliente no se presenta dentro del período de gracia establecido, actualizando su estado, liberando la capacidad comprometida y permitiendo que el Motor de Reservas y Disponibilidad reevalúe la operación del establecimiento.

Participantes

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.
- Personal del Local, como actor operacional que puede consultar el resultado, pero no clasifica manualmente el no-show.

Precondiciones

- Existe una reserva en estado Confirmada.
- La reserva posee fecha y hora definidas.
- El Cliente no ha realizado check-in mediante QR.
- Existe un período de gracia configurado.
- La reserva no ha sido cancelada previamente.
- La reserva continúa siendo válida dentro del contexto operacional del establecimiento.

Flujo principal

1. Llega la hora programada de la reserva.
2. BarMatchIA mantiene la reserva en estado Confirmada durante el período de gracia definido.
3. Durante ese período, el Cliente todavía puede presentarse y validar su llegada mediante QR.
4. El Motor de Reservas y Disponibilidad verifica si existe un check-in válido asociado a la reserva.
5. Si finaliza el período de gracia y no existe validación de llegada, el Motor determina que corresponde aplicar no-show.
6. La reserva cambia a estado No-show y se registra la fecha y hora del cambio.
7. La capacidad previamente comprometida deja de pertenecer a la reserva, pero no se ofrece inmediatamente a terceros.
8. BarMatchIA inicia una breve ventana de protección posterior al no-show antes de reutilizar esa capacidad.
9. El Servicio de Notificaciones informa al Cliente que la reserva fue cerrada por no asistencia.

10. Al finalizar la ventana de protección, si no existe una atención tardía que utilice esa capacidad, el Motor recalcula la disponibilidad.
11. Si corresponde, el Motor reevaluará la lista de espera y podrá ofrecer la capacidad a terceros.
12. El Personal del Local puede consultar que la reserva fue clasificada automáticamente como no-show dentro del histórico operacional reciente.
13. El evento queda disponible para historial, BI, análisis de comportamiento y futuros modelos predictivos.

Principio de automatización

El no-show no depende de una acción manual del Personal del Local. Si finaliza el período de gracia y no existe una validación de llegada válida, BarMatchIA deberá determinar automáticamente el no-show.

Flujo alternativo A - Cliente llega durante el período de gracia

1. El Cliente llega después de la hora original, pero dentro del período permitido.
2. Presenta su QR.
3. El Personal del Local lo escanea.
4. BarMatchIA valida la reserva.
5. Se registra el check-in.
6. El proceso de no-show deja de aplicar para esa reserva.
7. La reserva continúa hacia el flujo de asignación y ocupación.

Flujo alternativo B - Cliente llega inmediatamente después del no-show

Para evitar un solapamiento injusto entre la aplicación automática del no-show y la reutilización inmediata de la capacidad, BarMatchIA mantendrá una breve ventana de protección posterior al cambio de estado.

1. El período de gracia finaliza y BarMatchIA marca la reserva como No-show.
2. La capacidad deja de estar comprometida por la reserva, pero todavía no se ofrece a terceros.
3. El Cliente llega durante la ventana de protección posterior.
4. El Personal del Local consulta la reserva y verifica que fue cerrada como no-show.
5. Si la situación operacional todavía permite recibir al grupo, el Personal puede atenderlo como una nueva atención, previsiblemente mediante el flujo de walk-in.
6. La ocupación real debe quedar registrada en BarMatchIA.
7. La reserva original permanece como No-show y la nueva atención queda registrada separadamente.

La duración exacta de esta ventana se definirá posteriormente dentro de las reglas de negocio. Como referencia conceptual, se considera una ventana técnica breve, por ejemplo del orden de un minuto, pero este valor no queda cerrado en esta etapa.

Flujo alternativo C - Cliente llega después de la ventana de protección

1. La reserva ya se encuentra en estado No-show.
2. La ventana posterior de protección ya finalizó.
3. La capacidad puede haber sido ofrecida o comprometida para otro Cliente.
4. La reserva original ya no garantiza disponibilidad.
5. Si el establecimiento todavía puede recibir al Cliente, deberá evaluarlo como una nueva atención según la disponibilidad real.
6. BarMatchIA no debe restaurar automáticamente la reserva original ni su capacidad.

Flujo alternativo D - QR validado prácticamente al límite

Puede existir concurrencia entre el vencimiento del período de gracia y la validación del QR. El sistema debe evaluar el estado vigente de forma consistente.

- Si existe una validación de llegada válida antes de que el no-show quede definitivamente aplicado, la reserva no debe clasificarse como no-show.
- Los cambios sensibles de estado deben ejecutarse sobre el estado vigente y de forma consistente frente a acciones concurrentes.

Flujo alternativo E - Reserva cancelada antes del vencimiento

- Si la reserva cambia a un estado de cancelación antes de finalizar el período de gracia, el proceso de no-show deja de aplicar.
- No debe generarse un segundo cambio incompatible.
- La liberación de capacidad ya habrá ocurrido mediante el flujo de cancelación.

Flujo alternativo F - Problema operacional del establecimiento

- Si el establecimiento cancela la reserva o existe una condición que invalida la atención antes de la hora, no corresponde clasificar posteriormente al Cliente como no-show.
- La causa de cierre de la reserva debe conservar el origen correcto.
- Una cancelación atribuible al establecimiento no debe transformarse en un comportamiento negativo atribuible al Cliente.

Impacto sobre capacidad y lista de espera

La aplicación del no-show libera conceptualmente la capacidad comprometida por la reserva. Sin embargo, BarMatchIA mantiene una breve protección técnica antes de volver a ofrecerla a terceros, para absorber llegadas inmediatamente posteriores al vencimiento.

No-show -> ventana breve de protección -> recálculo de disponibilidad -> evaluación de lista de espera.

Relación con holgura y ocupación real

Cuando la capacidad finalmente queda disponible para reutilización, el Motor deberá seguir considerando ocupación real, walk-ins, reservas próximas, mesas/combinaciones y holgura operacional. La liberación de una reserva no implica automáticamente que toda esa capacidad pueda ofrecerse sin una nueva evaluación.

Notificaciones

BarMatchIA podrá utilizar recordatorios previos a la reserva como mecanismo de apoyo para reducir no-shows.

Toda reserva clasificada automáticamente como No-show deberá generar una notificación al Cliente informando que la reserva fue cerrada por no asistencia.

Estado resultante

Reserva confirmada -> período de gracia vencido sin check-in -> No-show -> notificación al Cliente -> ventana breve de protección -> capacidad reutilizable -> disponibilidad recalculada -> lista de espera reevaluada -> evento disponible para operación y analítica.

Reglas funcionales identificadas

- RF-48: Una reserva confirmada debe mantener su capacidad comprometida durante el período de gracia.
- RF-49: El período de gracia comienza en relación con la hora programada de la reserva.
- RF-50: Una validación QR válida dentro del período de gracia impide la clasificación como no-show.
- RF-51: Si finaliza el período de gracia sin check-in válido, BarMatchIA debe clasificar automáticamente la reserva como no-show.
- RF-52: El Personal del Local no debe marcar manualmente el no-show dentro del flujo normal.
- RF-53: Un no-show debe registrar fecha y hora de aplicación.
- RF-54: Un no-show libera conceptualmente la capacidad previamente comprometida por la reserva.
- RF-55: Después de la ventana de protección posterior al no-show, el Motor debe recalcular disponibilidad y reevaluar lista de espera cuando corresponda.
- RF-56: Una reserva ya clasificada como no-show no recupera automáticamente su capacidad si el Cliente llega posteriormente.
- RF-57: Una llegada posterior al no-show deberá evaluarse como una nueva situación operacional según disponibilidad real.
- RF-58: Una reserva cancelada previamente no puede ser clasificada posteriormente como no-show.
- RF-59: Una cancelación originada por el establecimiento no puede convertirse posteriormente en no-show atribuible al Cliente.
- RF-60: Los procesos de no-show y validación de llegada deben resolver consistentemente posibles eventos concurrentes.
- RF-61: Después de aplicar un no-show, BarMatchIA debe mantener una breve ventana de protección antes de ofrecer esa capacidad a terceros, para manejar llegadas inmediatamente posteriores al vencimiento.
- RF-62: Toda reserva clasificada como no-show debe generar una notificación al Cliente informando el cierre de la reserva por no asistencia.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Duración exacta del período de gracia.
- Si el período de gracia es global o configurable por establecimiento.
- Límites mínimos y máximos permitidos para el período de gracia.
- Duración exacta de la ventana de protección posterior al no-show.
- Si la ventana de protección posterior aplica siempre o depende del contexto operacional.
- Mecanismo definitivo para registrar una llegada inmediatamente posterior al no-show.
- Si el Personal del Local puede realizar alguna corrección administrativa excepcional.
- Contenido exacto de la notificación de no-show.
- Datos de no-show que alimentarán modelos predictivos.
- Uso futuro del historial de no-show dentro de otras funcionalidades.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Aplicación BarMatchIA.
- Servicio de Notificaciones.
- Personal del Local.
- Cliente, principalmente en los flujos alternativos de llegada.

Flujo principal a representar

Hora de reserva alcanzada -> Motor mantiene reserva durante período de gracia -> Motor verifica existencia de check-in -> período de gracia expira -> Motor vuelve a verificar estado -> no existe validación -> Persistencia actualiza reserva a No-show -> Servicio de Notificaciones informa al Cliente -> Motor inicia ventana breve de protección -> finaliza la ventana -> Motor recalcula disponibilidad -> evalúa lista de espera -> Aplicación refleja nuevo estado al Personal del Local -> datos quedan disponibles para historial/BI.

Fragmentos alternativos mínimos

- Cliente llega y valida QR dentro del período de gracia.
- Cliente llega durante la breve ventana posterior al no-show y puede ser atendido como nueva atención si existe viabilidad operacional.
- Cliente llega después de la ventana de protección.
- Reserva cancelada antes del vencimiento.
- Validación QR ocurre prácticamente al mismo tiempo que vence el período de gracia.
- Cancelación o contingencia atribuible al establecimiento.

Regla crítica

El no-show debe ser automático. Una vez aplicado, BarMatchIA notifica al Cliente y mantiene una breve ventana de protección antes de ofrecer la capacidad a terceros, evitando que una llegada inmediatamente posterior genere un conflicto operacional innecesario.

No representar todavía

- Duración exacta del período de gracia.
- Duración exacta de la ventana posterior al no-show.
- Mecanismo técnico de ejecución programada.
- Jobs, colas o schedulers específicos.
- Endpoints.
- Frameworks.
- Tecnologías.
- Política definitiva para llegadas posteriores.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.